

2. 요구사항 정의서

작성: 2팀 작성일: 2026/05/15

■ 기본사항

- 프로젝트명: 상표권 및 디자인 도용 탐지 서비스
- 목적: 멀티모달 기반 상표·로고 유사도 탐지 및 맞춤형 디자인 생성을 통한 상표권 침해 예방
- 핵심 기술: CLIP(텍스트-이미지 통합 검색), BLIP(이미지-텍스트 변환), FAISS(벡터 검색), Diffusion 기반 이미지 생성 모델

■ 기능 요구사항 (Functional Requirements)

구분	ID	기능명	요구사항	비고
도용 탐지	FR-01	이미지 기반 탐지	사용자가 이미지를 업로드하면 CLIP으로 벡터 변환 후 FAISS에서 유사 상표를 검색해야 한다.	CLIP, FAISS 활용
	FR-02	자연어 기반 탐지	사용자가 자연어를 입력하면 텍스트 벡터 변환을 통해 연관된 기존 상표 이미지를 검색 및 나열해야 한다.	자연어 묘사 검색
	FR-03	복합 입력 탐지	이미지와 자연어를 동시에 입력할 경우 두 벡터를 결합하여 정밀 검색을 수행해야 한다.	벡터 결합 기술
	FR-04	검색 결과 출력	유사도 % 수치 및 유사 상표 목록을 출력하며, 공공/민간 DB와 실시간 연동되어야 한다.	KIPRIS API 연동
	FR-05	LLM 근거 설명	LLM이 색상, 형태, 텍스트 등 유사한 부분에 대한 자연어 근거 설명을 제공해야 한다.	분석 결과 시각화

디자인 생성	FR-06	맞춤형 로고 생성	업로드 이미지(BLIP 분석)와 사용자의 자연어 요구사항을 결합하여 시안을 도출해야 한다.	BLIP, Diffusion 기반
	FR-07	스케치 기반 가공	사용자가 그린 기초 스케치를 카테고리 특성에 맞춰 고도화하여 이미지로 변환해야 한다.	Sketch-to-Image
	FR-08	유사성 회피 추천	기존 상표와의 유사도가 낮은 독창적인 디자인을 우선적으로 추천 및 변환해야 한다.	유사성 회피 알고리즘
	FR-09	스타일 전이 및 반전	특정 브랜드의 미적 스타일을 학습하여 적용하거나, 정반대 스타일의 로고를 생성할 수 있어야 한다.	LoRA/Negation 기술
	FR-10	트렌드 기반 추천	KIPRIS API의 최근 등록 데이터를 활용하여 업종별 트렌드 로고를 추천해야 한다.	월별 데이터 갱신
사용자 관리	FR-11	회원가입/로그인	사용자는 계정을 생성하고 소셜 로그인 등을 통해 시스템에 접속할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0 / JWT
	FR-12	프로젝트 관리	사용자별 검색 이력 및 생성 시안을 폴더 구조로 저장, 조회, 삭제할 수 있어야 한다.	마이페이지 기능
가이드라인	FR-13	서비스 이용 안내	유사도 %에 따른 위험도 구분 및 서비스 이용 방법 안내를 제공해야 한다.	툴팁 및 가이드북
	FR-14	법적 고지 기능	AI 분석 결과의 법적 효력 없음과 저작권 소유권에 대한 면책 고지를 제공해야 한다.	법적 책임 고지

■ 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

구분	ID	분류	요구사항	비고
성능	NFR-01	탐지 정확도	이미지/텍스트 탐지 시 정밀도(Precision@K) 85% 이상을 달성해야 한다.	QA 검증 기준
	NFR-02	응답 성능	검색 요청 및 결과 반환이 실시간에 가깝게 이루어져야 하며, 대용량 처리는 비동기로 지원한다.	Celery/Redis 활용
제약사항	NFR-03	데이터 한계	KIPRIS(특허청) 공개 API 데이터 범위 내에서만 정보를 제공한다.	외부 API 의존성
	NFR-04	법적 효력	시스템이 제공하는 모든 결과물은 참고용이며 법적 증빙 자료로 사용할 수 없다.	면책 고지 필수
UI/UX	NFR-05	반응형 지원	PC, 태블릿, 모바일 환경에서 최적화된 화면을 제공해야 한다.	3 Breakpoint 적용
	NFR-06	웹 접근성	WCAG 2.1 AA 기준을 준수하여 키보드 내비게이션 등을 지원해야 한다.	표준 준수